

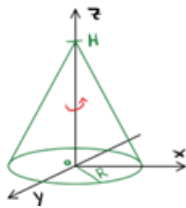
10. Übungsblatt SoSe 2025

Dreifachintegrale

1. Berechne folgende Dreifachintegrale.

- $\int_{x=0}^1 \int_{y=-1}^4 \int_{z=0}^{\pi} x^2 y \cos(yz) dz dy dx$
- $\int_{\varphi=\pi}^{2\pi} \int_{r=0}^1 \int_{z=r}^{r^2} r z \sin(\varphi) dz dr d\varphi$
- $\int_{\varphi=\pi}^{2\pi} \int_{\vartheta=0}^{\pi} \int_{r=0}^R k r^3 \sin(\vartheta) dr d\vartheta d\varphi$

2. Bestimme das Volumen des Kegels in Abbildung mit Hilfe eines Dreifachintegrals:



3. Welches Volumen hat ein Körper, der bei der Rotation von

$$z(x) = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} \quad a > 0, b > 0, 0 \leq x \leq a$$

um die z-Achse entsteht?

4. Welches Massenträgheitsmoment hat eine Kugel (Radius R) bezüglich einer Tangente als Drehachse?

Lösungen

- 1a) $\int_{x=0}^1 \int_{y=-1}^4 \int_{z=0}^{\pi} x^2 y \cos(yz) dz dy dx = -\frac{2}{3\pi}$
- 1b) $\int_{\varphi=\pi}^{2\pi} \int_{r=0}^1 \int_{z=r}^{r^2} r z \sin(\varphi) dz dr d\varphi = \frac{1}{12}$
- 1c) $\int_{\varphi=\pi}^{2\pi} \int_{\vartheta=0}^{\pi} \int_{r=0}^R k r^3 \sin(\vartheta) dr d\vartheta d\varphi = \frac{k R^4 \pi}{2}$
- 2) $V = \frac{1}{3} \pi R^2 H$
- 3) $V = \frac{2}{3} \pi b a^2$
- 4) $J_{\text{Schwerpunkt}} = \frac{8}{15} \varrho \pi R^5, \quad J_{\text{Tangente}} = \frac{7}{5} m R^2$
-

Hinweise

Zylinderkoordinaten: $x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi, \quad z = z, \quad dV = r dr d\varphi dz$

Massenträgheitsmoment $J = \varrho \int \int \int r_A^2 dV$ mit r_A als *senkrechter* Abstand zur Drehachse.

Satz von Steiner: $J = J_{\text{Schwerpunkt}} + m d^2$.

d ist Abstand zwischen der Schwerpunktachse und der neuen Achse.